SERVICIOS REFRESQUEROS DEL GOLFO Y BAJÍO, S. DE R.L. DE C.V. (PLANTA COATEPEC)

Estudio para Evaluar la Implementación de la "NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías"

Septiembre de 2024

Contenido

Índice:	Página:

1.- Introducción	3
2.- Objetivos.	7
3.- Marco Legal	8
4.- Definiciones.	9
5.- Datos de la empresa.	10
6.- Proceso de trabajo y actividades.	13
7.- Requisitos necesarios a cumplir de la Norma.	33
8.- Evidencias de la implementación de la Norma.	35
9.- Observaciones.	63
10.- Anexo fotográfico de hallazgos.	66
11.- Empresa responsable del estudio.	81

1.- Introducción:

La señalización es una valiosa herramienta que coadyuva a incrementar la seguridad de los trabajadores, y de las personas ajenas a los centros laborales que llegan a ingresar a éstos, tal como contratistas, visitantes, y cuerpos de auxilio y apoyo en situaciones de emergencia.

El uso estandarizado de ciertos colores y señales permite atraer fácil y rápidamente la atención de los observadores, aspecto de suma importancia en el campo de la señalización sobre seguridad. Los mensajes de esta señalización se abocan típicamente a indicar: riesgos físicos, delimitación de áreas de tránsito y de movimiento-operación de vehículos o maquinaria, condición de riesgo de un fluido en un sistema de tubería, uso obligatorio de un equipo de protección específico, localización de equipos para uso en casos de emergencia, prohibición de realizar acciones susceptibles de originar un riesgo, entre otros.

La experiencia ha mostrado que cuando las personas son advertidas oportunamente a través de la señalización de las condiciones de riesgo y/o las medidas de precaución que deben observarse en una determinada zona o situación, se minimiza en mucho la posibilidad de ocurrencia de accidentes u otro tipo de daños. Sin embargo, se debe evitar el uso indiscriminado de señales de seguridad e higiene como técnica de prevención contra accidentes y enfermedades de trabajo.

La eficacia de la señalización para los fines antes expuestos, se incrementa de manera importante cuando existe un sistema o código a través del cual se definen y unifican los criterios sobre las características, significados y aplicaciones de los colores, símbolos y señales, pues facilita a las personas a quienes van dirigidos los mensajes, la familiarización con estos elementos de información, y se fomenta y refuerza una cultura de seguridad.

La importancia de la señalización ha originado que en prácticamente todos los países se haya emitido alguna normatividad en la materia, y se realizan esfuerzos para que existan normas a este respecto en el ámbito internacional, mismas que evidentemente pretenden impulsar la homologación en todo el mundo de las características y aplicaciones de los señalamientos y el color, en campos como el laboral, de protección civil y de transportes.

Como se ha destacado anteriormente, el campo de la seguridad e higiene en el trabajo se apoya en un sistema de señalización estandarizada, para reforzar las medidas relacionadas con la prevención de accidentes y enfermedades, el cual se basa en el uso de mensajes gráficos, más que de textos, para lograr el entendimiento. La falta de estandarización puede llegar a originar confusión y quizá accidentes.

Una señal de seguridad e higiene es un sistema que se compone básicamente de los elementos siguientes:

- Una forma geométrica.
- Color de seguridad y color contrastante.
- Un símbolo o pictograma.

El tipo de señal (prohibición, obligación, precaución o información) y el mensaje específico de ésta se asocia con los tres elementos antes citados.

Las señales de seguridad e higiene deben cumplir los objetivos siguientes:

- Atraer la atención de los trabajadores a los que está destinado el mensaje específico.
- Conducir a una sola interpretación.
- Ser claras para facilitar su interpretación.
- Informar sobre la acción específica a seguir en cada caso.
- Ser factible de cumplirse en la práctica.

Es importante que los señalamientos de información para salidas de emergencia, rutas de evacuación, primeros auxilios y equipo contra incendio, que se utilicen en interiores, cuenten con una fuente de iluminación de emergencia que lo haga visible, o sean fabricados de materiales que permanezcan visibles (fotoluminiscentes) cuando ocurra una interrupción de la iluminación del centro de trabajo en que se encuentren.

En lo referente a los tonos de los colores de seguridad a emplear en los señalamientos, deben ser de tonalidades que no lleguen a confundirse con otros colores diferentes a los requeridos (rojo tendiente al naranja, azul tendiente a verde, etc.); asimismo es importante que el señalamiento resalte en el entorno en el que se ubica, por lo que deben seleccionarse tonos llamativos y que contraste claramente con el color del símbolo.

Con respecto a la identificación de tuberías que transportan fluidos, se establecen cuatro elementos a cumplir:

- Color de seguridad.
- Color contrastante.
- Información complementaria.
- Indicación de dirección de flujo.

De estos cuatro elementos, el primero de ellos ha llegado a causar algunas confusiones respecto a su aplicación complementaria con el uso de otros códigos.

La Norma se orienta básicamente a la determinación de la condición de riesgo o no-riesgo de los fluidos conducidos en las tuberías, y el caso particular de la identificación de la tubería contra incendio. Aunque el código establecido en esta Norma puede emplearse para identificar los fluidos, no está pensado para ese fin en particular, y en muchos centros de trabajo es recomendable el uso de un código de colores complementario para identificar los fluidos.

Al respecto, cabe destacar que la Norma ha considerado dentro de las alternativas de aplicación del color de seguridad, la implementación de éste a través de bandas o etiquetas, cuya longitud se especifica en función al diámetro exterior de la tubería.

Dichas alternativas se han considerado, entre otros aspectos, con el fin de permitir el uso de otros códigos, destinados a la identificación de los fluidos. Por ejemplo, si en un centro de trabajo se emplea el color violeta para identificar el ácido sulfúrico, habrá que agregar únicamente la banda de color de seguridad (amarillo en este caso por tratarse de un fluido peligroso), cubriéndose así los dos objetivos de identificar el fluido y proporcionar información relativa a la condición de riesgo de éste. La primera señalización será reconocida normalmente sólo por los trabajadores del centro laboral en que se ha aplicado, y la segunda corresponde a un código general estandarizado y enfocado a advertir sobre el riesgo implicado en la sustancia en cuestión, pudiendo llegar a ser interpretado no únicamente por el personal de ese centro de trabajo, sino incluso por personas ajenas a éste.

Las limitantes que pueden llegar a tenerse para emplear simultáneamente el código de la Norma y los implementados en los centros de trabajo, son únicamente que estos últimos no deben contraponerse a lo establecido por la Norma.

Con respecto a las tuberías eléctricas visibles o accesibles a los trabajadores, destinadas a contener conductores eléctricos, para diferenciarse de las tuberías que conducen sustancias químicas, pueden contener leyendas, símbolos, marcas o colores para comunicar el riesgo eléctrico, por ejemplo la leyenda “RIESGO ELECTRICO”, el valor del potencial, “220 V” o el símbolo de riesgo eléctrico.

2.- Objetivos:

- Identificar la señalización en materia de seguridad e higiene que se debe respetar en el Centro de Trabajo.

- Verificar la información que deben contener las tuberías, para el transporte de fluidos peligrosos y no peligrosos.

- Verificar que se cumple con los señalamientos de prohibición, obligación, información y prevención en las diferentes áreas el Centro de Trabajo.

3.- Marco Legal:

- **Art. 52** del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **NOM-026-STPS-2008**, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
- **NOM-003-SEGOB-2011,** Señales y avisos para protección civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar.

4.- Definiciones:

Color de seguridad: Color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la presencia de peligro, proporcionar información, o bien prohibir o indicar una acción a seguir.

Color contrastante: Aquel que se utiliza para resaltar el color de seguridad.

Fluidos: Sustancias líquidas o gaseosas que, por sus características fisicoquímicas, no tienen forma propia, sino que adoptan la del conducto que las contiene.

Fluidos peligrosos: Líquidos y gases que pueden ocasionar un accidente o enfermedad de trabajo por sus características intrínsecas; entre éstos se encuentran los inflamables, combustibles, inestables que puedan causar explosión, irritantes, corrosivos, tóxicos, reactivos, radiactivos, los que impliquen riesgos por agentes biológicos, o que se encuentren sometidos a condiciones extremas de presión o temperatura en un proceso.

Fluidos de bajo riesgo: Líquidos y gases cuyas características intrínsecas no son peligrosas por naturaleza, y cuyas condiciones de presión y temperatura en el proceso no rebasan los límites establecidos en la NOM-026-STPS-2008.

Señal de seguridad e higiene: Sistema que proporciona información de seguridad e higiene. Consta de una forma geométrica, un color de seguridad, un color contrastante y un símbolo.

Símbolo: Elemento gráfico para proporcionar información de manera concisa.

5.- Datos de la Empresa:

Razón social: Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V.

Domicilio: Camino a las Haciendas No. 1986, Col. La Libertad, Coatepec, Veracruz, C.P. 91530

Giro de empresa: Elaboración y Distribución de bebidas Gaseosas.

Reg. Fed. Cont.: PME-980708-MB3

Reg. Pat. IMSS: F33-10434-10 2

Clase y prima de Grado de Riesgo:

Clase:	IV
Prima riesgo IMSS:	0.60137

Número de Trabajadores:

Confianza:	194
Sindicalizados:	453
Total:	647

Teléfono: 228 842 2412

Tabla de Ocupación:

La empresa labora las 24 horas, de lunes a domingo, con 3 turnos de trabajo:

Turno personal administrativo:	1er. Turno	07:00 a 19:00 horas
	2do. Turno	19:00 a 07:00 horas
	Mixto (Administrativo)	08:00 a 17:00 horas

Ubicación de las instalaciones:

COLINDANCIAS DE LA PLANTA

Colindancias

Al Norte: Área de bosque

Al Sur: Se localiza la Avenida de Las Trancas

Al Este: Se localizan una zona de bosque y más adelante casa habitación esparcidas.

Al Oeste: Se localizan algunas casas habitación y más adelante una zona de bosques

UBICACIÓN DE ÁREAS:

La empresa **Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. (Planta Coatepec),** tiene una superficie construida de 33,323 m^2, y una superficie total del terreno de 141,856 m^2.

La Planta cuenta con un acceso principal, por donde ingresa, personal de planta, contratistas y vehículos.

Las áreas existentes son las siguientes:

- Calderas y subestación Eléctrica
- Estación de Carburación
- Almacén de Residuos Peligrosos
- Calderas, compresores
- Oficinas de Producción y laboratorio
- Planta de Tratamiento de Aguas de procesos
- Clarificado
- Jarabe terminado
- Líneas de Producción: 2, 2A, 3, 4, 5, 6 y 7
- Línea de mezcla y bipack
- Planta de tratamiento de aguas residuales
- Compactadora de envases de plástico
- Almacén general de Refacciones
- Almacén de Producto Terminado
- Oficinas administrativas
- Vigilancia
- Taller Mecánico
- Almacén de productos químicos

6.- Proceso de Trabajo y Actividades:

Tratamiento Fisicoquímico del Agua Durante esta etapa se recibe el agua proveniente de los pozos con los que cuenta la Planta, aquí recibe el agua un tratamiento fisicoquímico para la remoción de dureza de la misma.

Tratamiento de aguas de procesos

Filtro Pulidor- En este proceso se realiza la filtración de agua en donde se le dan características finales a la misma, para poder ser empleada en el proceso de fabricación del refresco.

Clarificación- Aquí se realiza la purificación de la azúcar recibida a granel, utilizada como endulzante, para la preparación del refresco.

Vaciado de azúcar

Preparación del Jarabe Primario- Aquí se mezcla el agua proveniente del filtro pulidor con el endulzante, la cual puede provenir del área de clarificador, o simplemente de la mezcla de alta fructosa (azúcar líquido) y el agua proveniente del filtro pulidor.

Preparación de Jarabe simple

Preparación del Jarabe Terminado– En esta etapa se mezcla jarabe primario (azúcar +azúcar), con los concentrados de refresco, de acuerdo al tipo y sabor del mismo, ésta área es almacenado en los tanques de almacenamiento de jarabe terminado.

Preparación de Jarabe terminado

Carbonatación y Enfriamiento– En este proceso al producto se le adiciona bióxido de carbono, con la finalidad de proporcionarle la característica gaseosa.

Chiller de amoniaco para enfriamiento

Embotellado – Finalmente se realiza el embotellado del producto, colocándole la taparrosca y la fecha de máxima frescura y proporcionándole la presentación que se requiere.

Llenadora

Empacado **–** Una vez que las botellas llegan al área de empacado, estas son agrupadas y envueltas con una película termoencogible, para tener como producto final una caja.

Empacado de producto

Paletizado del Producto– Aquí sé estiban las cajas en pallet, se emplayan y se transporta al área de almacenamiento.

Paletizado de producto

Almacenamiento y Distribución– Aquí se almacenan los pallets de producto en racks y se mantiene hasta el momento de su distribución a las plantas o a los Centros de Distribución que los requiera.

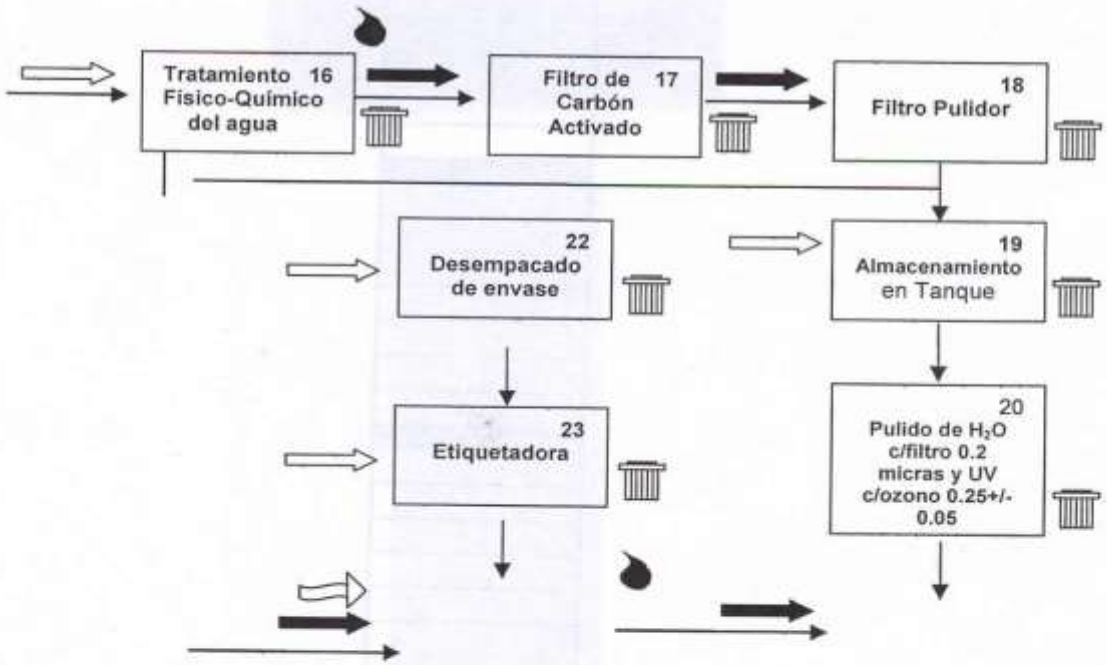
Almacenamiento y distribución

COMBUSTIBLES Y/O SUSTANCIAS

En la siguiente tabla se describen a detalle las cantidades de almacenamiento de las sustancias.

NOMBRE COMERCIAL	QUIMICO	ESTADO FISICO	FORMA DE ALMACENAMIENTO	CANTIDAD DE MÁXIMA DE ALMACEN.	EQUIPO DE SEGURIDAD	USO
Gas L.P.	Propano-butano	Gas licuado	Tanque cilíndrico horizontal capacidad 500 L	500 L (al 100%)	Válvulas de seguridad y sistema de tierras físicas	Para encendido de piloto de calderas de refresco
Gas L.P.	Propano-butano	Gas licuado	Tanque cilíndrico horizontal capacidad 500 L	500 L (al 100%)	Válvulas de seguridad y sistema de tierras físicas	Comedor
Gas L.P.	Propano-butano	Gas licuado	Tanque cilíndrico Vertical, capacidad 5,000 L	4,000 L (al 80%)	Válvulas de seguridad y sistema de tierras físicas	Para recargas de Montacargas
Diesel	Hidrocarburos alifáticos y aromáticos	Líquido	Tanque atmosférico presión atmosférica capacidad 1,000 L	800 L (al 80%)	Sistema de rociadores y válvula de Seguridad	Planta de Emergencia
Amoniaco URL refresco	Amoniaco anhídrido	Líquido	Tanque horizontal 4352 L, 12 Kg /cm^2	3,481 L (al 80%)	Válvula de seguridad, sistema de tierras	Refrigeración

Diagrama de flujo del proceso de agua Ciel.



ENTRADAS		SALIDAS	
INSUMO DIRECTO		EMISIONES AL AIRE	
INSUMO INDIRECTO		DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	
AGUA		GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	
ENERGÍA PARA CALEFACCIÓN		GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	

Líneas Auxiliares Utilizadas Para Llevar Las Actividades de la empresa

Generación de Vapor.

En **Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. (Planta Coatepec)**, se cuenta con 2 calderas, cada una de estas sirve para la generación de vapor, en las áreas de refresco y agua embotellada de garrafón de 20 litros de la marca CIEL, dichas calderas se encuentran utilizando como combustible al combustóleo y diésel. A continuación, se describen las características de las calderas.

Caldera No. 1 (Refresco)	
Capacidad:	200 C.C.
Marca:	Cleaver Brooks
Presión:	10.5 Kg/cm2
Combustible:	Diésel
Caldera No. 2 (Refresco)	
Capacidad:	200 C.C.
Marca:	Cleaver Brooks
Presión:	10.5 Kg/cm2
Combustible:	Diésel

Para cumplir con el cometido de fabricación de los diferentes productos, la empresa requiere de diversos materiales y combustibles como: el amoniaco, Gas L.P., Biorec, hidróxido de sodio, ácido sulfúrico.

Calderas para la generación de vapor

Sistema de refrigeración:

El amoniaco es un elemento tóxico, que se utiliza en el sistema de refrigeración para enfriar el producto. Para manejar esta sustancia se siguen procedimientos de seguridad muy estrictos como el uso principalmente de mascarilla contra vapores inorgánicos, guantes y gafas de seguridad.

El compresor se alimenta de amoniaco líquido del tanque recibidor en forma automática por medio de válvulas solenoides, el cual se comprime y calienta en el compresor haciéndolo cambiar de su estado líquido a gaseoso, e impulsándolo a la tubería de salida de descarga, para llegar al condensador, el cual también lo hace cambiar de estado de gas a vapor.

De esta manera el amoniaco sale del condensador y una parte retorna al tanque recibidor y otra a la rampa de aceite, dejando totalmente limpio de aceite al amoniaco; para seguir así su circulación a la unidad enfriadora de placas o de evaporador, que es la que por las características del amoniaco como gas refrigerante intercambia totalmente su estado y temperatura, en más baja temperatura del gas líquido con el agua del proceso y por ultimo retorna al compresor por el lado de succión (o baja) y empieza el ciclo otra vez. El material de construcción de la tubería es de acero al carbón y ha sido diseñada conforme a la norma internacional ANSI B 31.3.

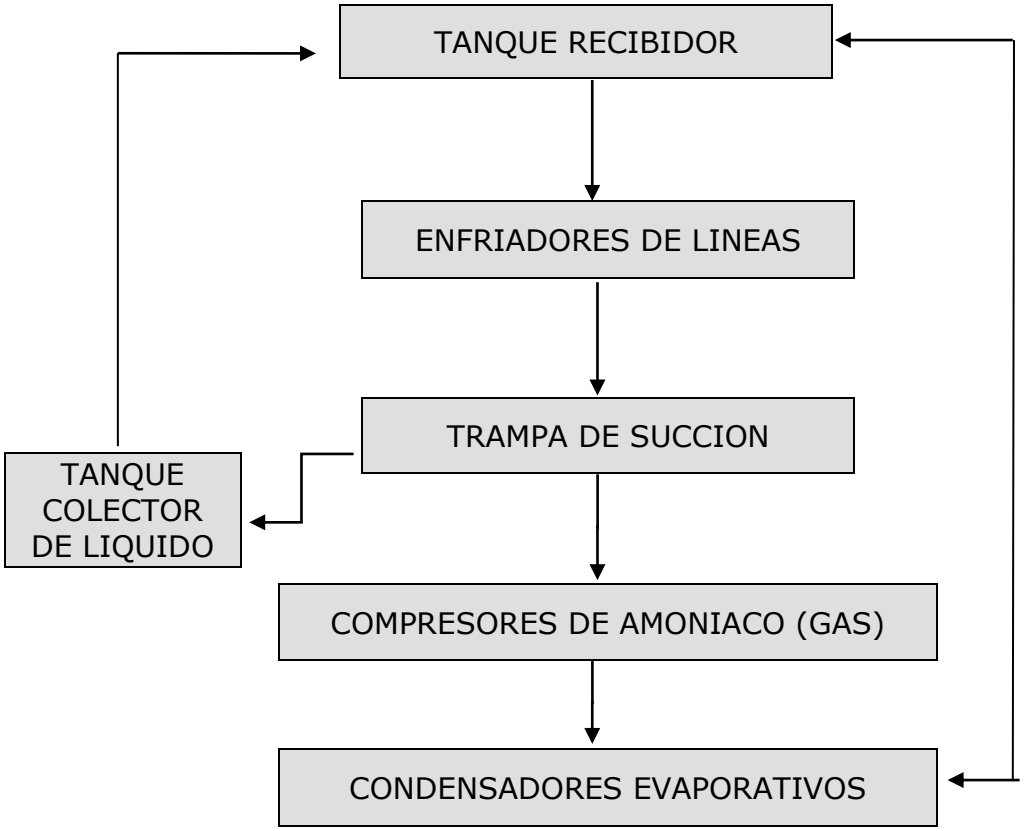
Es importante señalar que **Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. (Planta Coatepec)**, cuenta con un tanque recibidor de amoniaco el cual maneja un nivel de llenado del 80% de su capacidad máxima de diseño, por políticas de seguridad.

Durante la operación del sistema de amoniaco el tanque recibidor maneja un nivel de llenado del 30%, a que el 50% de amoniaco restante (considerando el 80% de nivel de llenado por seguridad) máximo se encuentra en recirculación durante la operación del sistema de refrigeración.

Chiller para sistema de refrigeración

Diagrama de Flujo del amoniaco de la Unidad Recuperadora de Liquido URL

UNIDAD RECUPERADORA DE LÍQUIDO (URL)



COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PLANTA.

GAS L.P:

Estación de Carburación Gas L.P.

En la empresa **Servicios Refresqueros del Golfo y bajío S. de R.L. de C.V. (Planta Coatepec),** cuenta con la estación de carburación. En la estación de carburación se tiene un tanque cilíndrico vertical de Gas L.P. con capacidad de 5,000 L litros al 100%, se almacena a un 80% de su capacidad. A la entrada del tanque de gas se tiene válvula de cierre rápido con una presión de 28.13 Kg/cm$^{2.}$

Estación carburación de Gas L.P.

La Estación de Carburación cuenta con una toma de suministro además de contar con una manguera de neopreno de 1 1/4" que alimenta directamente a los camiones de ruta y montacargas.

Tanques de gas L.P.:

En el exterior del área denominada casa de fuerza se localiza un tanque de Gas L.P. de 500 litros de capacidad que sirve para el encendido de piloto en calderas de refresco.

La empresa **Servicios Refresqueros del Golfo y bajío S. de R.L. de C.V. (Planta Coatepec)** dispone del servicio de comedor del área de refresco; para realizar las actividades correspondientes cuenta con un tanque (1) de gas L.P. de 500 litros de capacidad.

Diésel:

Se cuenta además con un tanque de diésel con capacidad de 1,000 litros al 100% que es utilizado como combustible para el motor diésel del Cuarto de Bombas del Sistema Contra Incendio.

Tanque de diésel

Biorec 550:

Es recibido a través de la pipa en el área de recepción de tanques y se bombea a través de una tubería con un diámetro nominal de 2" de diámetro a los tanques de almacenamiento de 10 m^3 de capacidad. Cada uno de los recipientes cuenta con un venteo de 2" de diámetro y una tubería de salida de 2" de diámetro que alimenta directamente a las calderas refrescos y Ciel respectivamente, durante el recorrido a las calderas la tubería de 2" de diámetro se reduce a 1 ½" y a la entrada a las calderas a ½" de diámetro. Se tienen 3 tanques de BIOREC de 10,000 litros de capacidad al 100%, son llenados a un 80% de su capacidad.

Tanques de almacenamiento de Biorec 550

Sosa Cáustica:

La sosa cáustica es recibida a través de pipas en el área de recepción y se bombea a través de una tubería con diámetro al recipiente de almacenamiento con capacidad de 25 m^3. El recipiente cuenta con un venteo de 2" de diámetro que alimenta a una bomba centrífuga de 1.5 HP, la cual descarga a través de una tubería de 2 ½" de diámetro, dirigiéndola a través de una tubería perfectamente soportada hacia las áreas de embotellado. El tanque de sosa cáustica tiene una capacidad de 25,000 litros 100%, el cual es llenado a un 80% de su capacidad.

Tanque de almacenamiento de sosa cáustica

Bióxido de Carbono:

Dentro de la Planta se cuanta con dos tanques de bióxido de carbono uno que tiene una capacidad de 44,000 kg al 100%, y el otro tiene una capacidad de 34,000 kg al 100%, los cuales son llenados a un 80% de su capacidad.

Tanque de almacenamiento de Bióxido de Carbono

Ácido Fosfórico:

Se cuanta con un tanque de almacenamiento de ácido fosfórico de 1,000 litros de capacidad esta sustancia es utilizada en el área de Tratamiento de Aguas de Procesos en la Línea 6 agua CIEL. Los tanques de ácido sulfúrico y ácido fosfórico, que se utilizan para el tratamiento de aguas cuentan con un dique de contención.

Tanque de almacenamiento de ácido fosfórico

Planta de Tratamiento de Aguas:

La empresa **Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. (Planta Coatepec),** cuenta con un Sistemas de tratamiento de agua para dar servicio a las aguas que son utilizadas en el proceso de elaboración y embotellado de bebidas gaseosas no alcohólicas, así como una Planta de tratamiento de aguas industriales.
A continuación, se describe el proceso de Plantas de tratamiento.

Planta de Tratamiento de Aguas Industriales

El sistema de tratamiento de aguas residuales es biológico y aerobio, por medio de lodos activados.

El proceso pasa por varias etapas, el agua residual primero se conduce a través de una trampa para separar grasas, aceites y sólidos gruesos; después es almacenada para ser bombeada y llevarla a través de sofisticados equipos de medición de flujo y de PH.

Después se separan los sólidos del agua del proceso por medio de una criba y se neutraliza con ácido, posteriormente se mide nuevamente el pH para asegurar que el agua contaminada se encuentra en óptimas condiciones para ser depositada en la laguna de Aireación o Reactor Biológico.

La Laguna de Aereación es la principal etapa del tratamiento donde se depura el agua de los contaminantes que contienen. El principal agente de tratamiento dentro del Bio-Reactor son los microorganismos naturales que contienen el agua residual. Además de naturalizar el agua, en esta etapa se le adiciona el oxígeno y los nutrientes necesarios para que la biomasa pueda depurar el agua de proceso.

Dentro de este reactor biológico se encuentra un clarificador flotante, el cual tiene la función de separar en sus fondos los sólidos formados dentro de la laguna y obtener así el agua clarificada y cristalina que se conduce hacia la laguna de Post-Aireación; parte de los que aquí se obtienen se reutilizan dentro del Bio-Reactor y se conocen como lodos activados por su alta actividad biológica y capacidad depurativa.

El lodo que se acumula dentro del sistema de tratamiento se deposita como desecho en la Laguna de Lodos, con capacidad para almacenar temporalmente hasta 3 o 4 años, mientras se estabilizan completamente de tal manera que se garantice que no serán dañinos para el ambiente.

La siguiente fase es en la Laguna de Post-Aireación y sedimentación, está dividida por medio de una pared flotante, en una etapa donde se pule aún más la calidad del agua, suministrando oxígeno y dando una etapa de reposos para eliminar partículas suspendidas.

En seguida el agua se conduce hacia el Bio-Filtro en donde se pone en contacto con lirio acuático y grava. El lirio contribuye al mejoramiento de la calidad del agua clarificada, y la función de la grava es para eliminar sólidos en suspensión.

Finalmente, al agua tratada se le adiciona cloro para garantizar un líquido de alta calidad. Una vez concluido el tratamiento y la depuración, el agua se descarga a un cuerpo de agua superficial cumpliendo en su totalidad con las regulaciones ambientales, y el agua restante se reutiliza para lavado de vehículos y áreas verdes.

Planta de tratamiento de aguas Industriales

Materias Primas, Insumos Directos e Indirectos

Materias Primas (Azúcar)

Carbón, Celite y Cal

Película Termoencogible

Taparrosca

Película Strech

EQUIPOS AUXILIARES EN EL PROCESO CLAVE

Transportadores de envase

Transportadores de envase llenos

Transportadores de Cajas de envase vacío

Montacargas

Compresores de amoniaco

7.- Requisitos necesarios a cumplir de la Norma.

El Patrón del Centro de Trabajo o la máxima autoridad del mismo, tiene como requisitos generales cumplir con los siguientes puntos:

- Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo.
- Garantizar que la aplicación del color, la señalización y la identificación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad.
- Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de riesgos de trabajo.
- Garantizar que las dimensiones de las señales de seguridad e higiene sean tales que el área superficial y la distancia máxima de observación cumplan con la relación siguiente: $S \geq L^2/2000$

  donde: S=superficie de la señal en m^2, L=distancia máxima de observación en m.

  Nota: Esta relación sólo se aplica para distancias de 5 a 50 m. Para distancias menores a 5 m, el área de las señales será como mínimo de 125 cm^2. Para distancias mayores a 50 m, el área de las señales será, al menos, de 12,500 cm^2.
- Garantizar que las señales sean observadas desde el punto más alejado del área o local donde están ubicadas.
- Garantizar que la eficacia de las señales no sea disminuida por la concurrencia de otros avisos o con mensajes, es decir que otro tipo de información cercano a la señal no distraigan la atención del trabajador, afectando el propósito que tiene la propia señal de seguridad e higiene.
- Garantizar que las señales no sean obstruidas con objetos que impidan su observación o afecten su legibilidad.

- Garantizar que en las señales de seguridad e higiene de obligación, precaución e información, el color de seguridad cubra cuando menos el 50% de su superficie total.
- Garantizar que las señales de prohibición tengan forma geométrica circular, fondo en color blanco, bandas circular y diagonal en color rojo y símbolo en color negro.
- Garantizar que las señales de obligación tengan forma circular, fondo en color azul y símbolo en color blanco.
- Garantizar que las señales de precaución tengan forma geométrica triangular, fondo en color amarillo, banda de contorno y símbolo en color negro.
- Garantizar que las señales de información para equipo contra incendio tengan tener forma cuadrada o rectangular, fondo en color rojo y símbolo.
- Garantizar que las señales de información para salidas de emergencia y primeros auxilios tengan forma geométrica rectangular o cuadrada, fondo en color verde y símbolo.
- Garantizar que en las tuberías, el color de seguridad se aplique en cualquiera de las formas siguientes:
    - Pintar la tubería a todo lo largo y cubrir toda la circunferencia con el color de seguridad correspondiente.
    - Pintar la tubería con bandas de identificación de 100 mm de ancho como mínimo debiendo cubrir toda la circunferencia de la tubería, incrementándolas en proporción al diámetro exterior de la tubería.
    - Colocar etiquetas indelebles con las dimensiones mínimas para las bandas de identificación; las etiquetas del color de seguridad deben cubrir toda la circunferencia de la tubería.
- Garantizar que la identificación de los fluidos en las tuberías se conforme de un color de seguridad, un color contrastante, información complementaria y una flecha que indique la dirección del fluido, y se ubiquen de forma que sean visibles desde cualquier punto en la zona o zonas en las que se encuentra el sistema de tuberías y en la cercanía de válvulas.
- Identificar las tuberías contra incendio con el color de seguridad rojo.
- Identificar las tuberías de fluidos peligrosos con el color de seguridad amarillo.
- Identificar las tuberías de fluidos no peligrosos con el color de seguridad verde.

8.- Evidencias de la implementación de la Norma.

A. Colocación de señalamientos de seguridad e higiene de información, prohibición, obligación y precaución en las diferentes áreas del centro de trabajo:

Durante la visita de campo realizada al Centro de Trabajo, se pudo constatar que en las diferentes áreas se tienen colocados señalamientos que cumplen en su mayoría con la normatividad en la materia, son visibles y pueden ser observados claramente por los trabajadores y/o contratistas.

Los señalamientos que se utilizan son de material resistente e indeleble, mismos que soportan las condiciones a las que están expuestos.

A continuación, se pueden observar los señalamientos que se tienen en las diferentes áreas del Centro de Trabajo:

Señales informativas: Son aquellas que facilitan a los trabajadores la identificación de condiciones seguras.

RUTA DE
EVACUACIÓN

RUTA DE EVACUACIÓN

RUTA DE EVACUACIÓN

RUTA DE EVACUACIÓN

RUTA DE
EVACUACIÓN

SALIDA DE
EMERGENCIA

BIOREC 550

Señales informativas de emergencia: Son las que indican a los trabajadores la localización de equipos e instalaciones para su uso en una emergencia.

EXTINTOR

EXTINTOR
BIOREC 550

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

EXTINTOR

32
ABRASE
EN CASO DE
INCENDIO

23

12

6
ABRASE
EN CASO DE
INCENDIO

14

24

FIRE

ESTACIÓN MANUAL

Señales de precaución: Son las que advierten a los trabajadores sobre la existencia y naturaleza de un riesgo.

PRECAUCIÓN

PELIGRO

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN

litros
02
PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
CARGA
SUSPENDIDA

PRECAUCIÓN
ATRAPAMIENTO
DE MANOS

PELIGRO

DE LECHO PROFU
FLP-100E
PRECAUCIÓN

LECHO P
P-100A

24 VDC

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

PELIGRO

PRECAUCIÓN

PELIGRO
DE CHOQUE
ELÉCTRICO

UL3T01
PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN

CAP. 4000
ULTT02
PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN
PASO DE
MONTACARGAS

PELIGRO

PELIGRO
SUPERFICIE
CALIENTE

PELIGRO

Señales prohibitivas o restrictivas: Son las que prohíben y limitan una acción susceptible de provocar un riesgo.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1
ACCESO RESTRINGIDO

NO PASE
ÁREA
RESTRINGIDA

PROHIBIDO
CRUZAR POR
ESTA ZONA

PROHIBIDO
CRUZAR POR
ESTA ZONA

PROHIBIDO
EL USO DE
TELEFONOS
CELULARES

PROHIBIDO
EL USO DE
TELEFONOS
CELULARES

PROHIBIDO
COMER Y BEBER
EN ESTA AREA

PROHIBIDO
ESTACIONARSE

10
MAXIMA

PELIGRO

PROHIBIDO
SOLDAR

PROHIBIDO
SOLDAR
O CORTAR

PROHIBIDO
SOLDAR
O CORTAR

Señales de obligación: Son las que imponen al trabajador, la ejecución de una acción determinada, a partir del lugar en donde se encuentra la señal y en el momento de visualizarla.

OBLIGATORIO
UTILIZAR EL
PASAMANOS

USO OBLIGATORIO

USE EL PASAMANOS

CELULARES
CLARIFICADO
EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL OBLIGATORIO
AL INGRESAR A ESTA ÁREA

ALA DE
TELLADO

OBLIGATORIO
UTILIZAR EL
PASAMANOS

OBLIGATORIO
UTILIZAR EL
PASAMANOS

CASA DE FUERZA
EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL OBLIGATORIO
AL INGRESAR A ESTA AREA

OBLIGATORIO
UTILIZAR EL
PASAMANOS

Tableros informativos: Proporcionan información a los trabajadores sobre las acciones a seguir.

B. Identificación de tuberías.

Durante la visita de campo realizada al Centro de Trabajo, se pudo constatar la aplicación del color de seguridad en las tuberías de aire comprimido, gas L.P., agua de servicios y del sistema fijo contra incendios. La mayoría de los tramos de las tuberías cuentan con la aplicación del color de seguridad, señalización de contenido y flechas de dirección de flujo.

De las tuberías revisadas, se observa que el color de seguridad es visible y de material resistente, mismo que soporta las condiciones a las que están expuestas dichas tuberías.

A continuación, se pueden observar las tuberías que se tienen en las diferentes áreas del Centro de Trabajo:

AGUA TRATADA

AGUA TRATADA
AGUA TRATADA

FONDO

AIRE ESTERIL

AIRE

AIRE
CO2
CO2

VAPOR

SOLUCIONES CIP

SOLUCIONES CIP
SOLUCIONES CIP
AGUA CALIENTE

AMONIACO
AMONIACO LIQUIDO

C. Capacitación a los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo.

En el Centro de Trabajo se tiene implementado un programa de capacitación en temas de Seguridad, Salud y Protección Ambiental, en el cual se incluyen temas sobre los señalamientos de seguridad e higiene, dirigidos al personal de las diferentes áreas.

De igual forma, los integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene (CSH) deben recibir capacitación permanente sobre la señalización colocada en las diferentes áreas, a fin de garantizar que se respeten y que se encuentren visibles.

09.- Observaciones

Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. (Planta Coatepec), tiene colocados señalamientos de seguridad e higiene en las diferentes áreas del Centro de Trabajo, mismos que son visibles y conducen a una sola interpretación, cumpliendo con la normatividad en la materia.

La mayoría de las tuberías están pintadas con el color de seguridad, cuentan con señalización de contenido y flechas de dirección de flujo.

Se deben llevar a cabo las siguientes recomendaciones administrativas y operativas para garantizar el cabal cumplimiento en la materia:

- Colocar señalización preventiva de riesgos como "Precaución riesgo eléctrico", a los centros de carga y tableros eléctricos que así lo requieran.

- Colocar un señalamiento de "Salida de Emergencia" a las puertas del Área de Jarabes, Tratamiento de Agua, Clarificado, Acceso a Línea 2.

- Señalizar las camillas con un letrero verde con blanco.

- Colocar señalamientos prohibitivos como "NO corra en las escaleras" que cumplan con lo siguiente: forma geométrica circular, fondo en color blanco, bandas circular y diagonal en color rojo y símbolo en color negro.

- Reemplazar los señalamientos de Kit de control de derrames por otros en color rojo con blanco.

- Traducir al idioma español los señalamientos preventivos de riesgos de los equipos que así lo requieran.

- Remarcar los Puntos de Reunión en color verde con blanco.

- Subir el señalamiento de fluidos corporales de la Línea de Garrafón.

- Traducir al español las instrucciones de operación de las botoneras del sistema de alarmas que así lo requieran.

- Colocar señalamientos prohibitivos como "Prohibido el paso, sólo personal autorizado", a las escalas fijas que así lo requieran.

- Señalizar las tomas siamesas con letreros en color rojo con blanco.

- Colocar un señalamiento de "uso obligatorio de pasamanos" a la escalera que conduce hacia las bombas del sistema contra incendios.

- Señalizar el salvavidas ubicado en la PTAI.

- Retirar la palabra Diésel/Combustóleo a las tuberías del área de Calderas, e identificarlas como Biorec.

- Colocar señalización de contenido y flechas de dirección de flujo a las tuberías del sistema fijo contra incendio que así lo requieran.

- Colocar señalización de contenido y flechas de dirección de flujo a los tramos de las tuberías de gas L.P. que alimentan a las Calderas y Comedor.

- Pintar de color amarillo, colocar señalización de contenido y flechas de dirección de flujo a las tuberías de aire comprimido que así lo requieran.

- Pintar de color verde, colocar señalización de contenido y flechas de dirección de flujo a las tuberías de agua que así lo requieran.

- Elaborar e implementar un código de colores para las tuberías que conducen fluidos en las áreas de proceso.

- Verificar el uso que tiene la tubería ubicada frente al Laboratorio de Clarificado, y en su caso, señalizarla.

- Pintar de color amarillo, colocar señalización de contenido y flechas de dirección de flujo a las tuberías que conducen ácido en la PTAI.

- Colocar información preventiva de riesgos y señalización de voltaje (127 o 220 V) a los conductos eléctricos de las diferentes áreas del Centro de Trabajo que así lo requieran.

- Colocar señalización de voltaje (127 o 220 V) a los contactos eléctricos de las diferentes áreas del Centro de Trabajo que así lo requieran.

- Capacitar permanentemente a los trabajadores, brigadas de emergencia, así como a la Comisión de Seguridad e Higiene (CSH), sobre los colores de seguridad y la identificación de fluidos conducidos por tuberías.

- Mantener evidencias de la capacitación que se imparta a los trabajadores.

10.- Anexo fotográfico de hallazgos:

Algunos centros de carga y tableros eléctricos carecen de información preventiva de riesgos:

Algunas puertas carecen de un señalamiento de "Salida de Emergencia":

Algunas camillas no se encuentran señalizadas:

Algunos señalamientos prohibitivos como "NO corra en las escaleras" son del color incorrecto:

Los señalamientos de Kit de control de derrames están de color fuera de la normatividad:

Se encontraron señalamientos preventivos en idioma inglés:

Los señalamientos de Punto de Reunión son poco visibles:

Un señalamiento de fluidos corporales de la Línea de Garrafón se encuentra muy bajo:

Las instrucciones de operación de algunas botoneras del sistema de alarmas se encuentran en idioma inglés:

Algunas escalas fijas se encuentran sin señalamiento prohibitivo de acceso:

Algunas tomas siamesas no se encuentran señalizadas:

La escalera que conduce hacia las bombas del sistema contra incendios requiere de un señalamiento de "uso obligatorio de pasamanos":

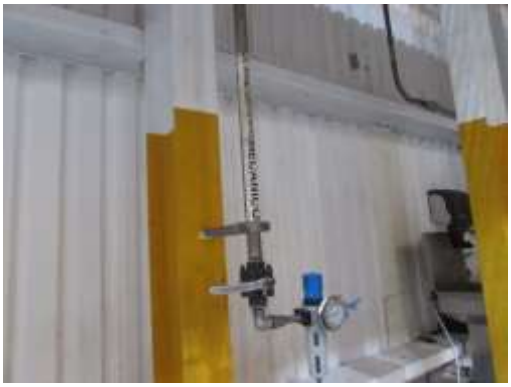
Un salvavidas ubicado en la PTAI requiere de señalamiento:

En el área de Calderas las tuberías de Biorec están identificadas como Diésel/Combustóleo:

Algunas tuberías del sistema fijo contra incendios carecen de señalización de contenido y flechas de dirección de flujo:

Algunos tramos de las tuberías de gas L.P. que alimentan a las Calderas y Comedor, carecen de señalización de contenido y flechas de dirección de flujo:

Algunas tuberías de aire comprimido no están pintadas del color amarillo, carecen de señalización de contenido y flechas de dirección de flujo:



Algunas tuberías de agua no están pintadas del color verde, carecen de señalización de contenido y flechas de dirección de flujo:

En las áreas de proceso no se cuenta con un código de colores para las tuberías que conducen fluidos:

JARABE SIMPLE
JARABE SIMPLE

FEMSA
JARABE SIMPLE

CIP

Frente al Laboratorio de Clarificado se encuentra una tubería sin señalización y sin uso aparente:

Las tuberías de la PTAI que conducen ácido no están pintadas del color amarillo, carecen de señalización de contenido y flechas de dirección de flujo:

Algunos conductos eléctricos carecen de información preventiva de riesgos, y del voltaje que manejan:

11.- Empresa Responsable del Estudio:

Razón Social: Comercializadora de Seguridad Industrial
(Dra. Guadalupe Aguilar Cabrera)
RFC: AUCG-910607-MP2

Domicilio: Calle Acachapan No. 603 Col. Indeco
Ciudad Industrial C.P. 86017
Villahermosa, Tabasco

Teléfono. Oficina: 222 952 6003.
Celular: 993 233 2042.

Atentamente:

Guadalupe Aguilar Cabrera
Gerente General

Guadalupe Aguilar Cabrera
Permiso STPS
AUCG-910607-MP2-005

LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

Otorga a

Guadalupe Aguilar Cabrera

El Título de

Médico Veterinario

En atención a que realizó y aprobó los estudios requeridos de acuerdo [illegible] y programas autorizados, siendo aprobada en el examen profesional que sustentó el 22 de marzo de 2017.

"Estudio en la vida. Acción en la fe"

Villahermosa, Tabasco, a 24 de abril de 2017.

El Rector

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez

La Secretaria de Servicios Académicos

Dra. Dora María Frías Márquez

Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. Para uso exclusivo NOM-026-STPS-2015 Planta Coatepec de Coca Cola FEMSA

Consultoría en Desarrollo Humano, Calidad y Competitividad Empresarial, S. C.

Registro STPS CDH-040920-RE7-0013

Otorgan el Presente

DIPLOMA

a la

C. Guadalupe Aguilar Cabrera

Por su asistencia, participación y acreditación de DIPLOMADO EN FORMACIÓN DE ESPECIALISTA RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL SSPA" con duración de 120 horas realizado del 25 de septiembre de 2016 al 15 de enero de 2017 en la Cd. de Villahermosa, Tab.

Dr. Humberto José Cervera Brito
Director del Instituto Tecnológico de Villahermosa

Ing. Víctor Manuel García Hdez.
Director General Consultoría en Desarrollo Humano, Calidad y Competitividad Empresarial, S.C.
Reg. STPS GAHV-540218-2W3-0013

"Educación y Servicios de Calidad Internacional"

Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. Para uso exclusivo NOM-026-STPS-2015 Planta Coatepec de Coca Cola FEMSA

STPS

SECRETARÍA DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN TABASCO

OTORGA EL REGISTRO A

AGUILAR CABRERA GUADALUPE

COMO AGENTE CAPACITADOR EXTERNO, CON EL NÚMERO:

AUCG-910607-MP2-0005

[illegible] impartir formación, capacitación [illegible] cursos señalados en su "Solicitud de [illegible] Agente Capacitador Externo" (formato DC-5), presentada en fecha 26 de octubre de 2018 [illegible] Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) [illegible] notificar en la dirección [illegible] con posterioridad, en términos de la modalidad prevista en el artículo 18 del Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación [illegible] publicado en el Diario Oficial, con fecha 14 [illegible]

Lo anterior, con fundamento en los artículos 153 A, párrafo tercero de la Ley Federal del Trabajo (LFT), 33 fracción XXI, del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (RISTPS), así como 15 y 17, párrafo [illegible] en virtud de haber cubierto los requisitos establecidos en los artículos 153 G, de la LFT y [illegible] del multicitado Acuerdo.

La formación, capacitación [illegible] y registro, deberá desarrollarse únicamente [illegible] y de conformidad a lo establecido en los artículos 153 B y 153 C, de la LFT; teniendo en todo momento la STPS, la facultad de supervisar su desempeño como Agente Capacitador Externo, así como la posibilidad de revocar y cancelar la presente, acorde a lo dispuesto [illegible] párrafo de la LFT, así como 33 fracción XXI del RISTPS y 23 del [illegible]

La presente no otorga valor curricular o académico a los programas y/o cursos registrados, ni reconoce los planes, programas de estudio, ni la calidad de los servicios, pues esto será responsabilidad exclusiva del agente capacitador externo; quedando estrictamente prohibido utilizar siglas, imágenes o textos que refieran o hagan suponer que la STPS avala el desarrollo, contenido o calidad de los cursos y/o que se cuenta con el reconocimiento o validez por parte de la misma, pues dicha circunstancia además de originar el inicio del procedimiento de revocación, puede también constituir un delito en términos de la legislación penal.

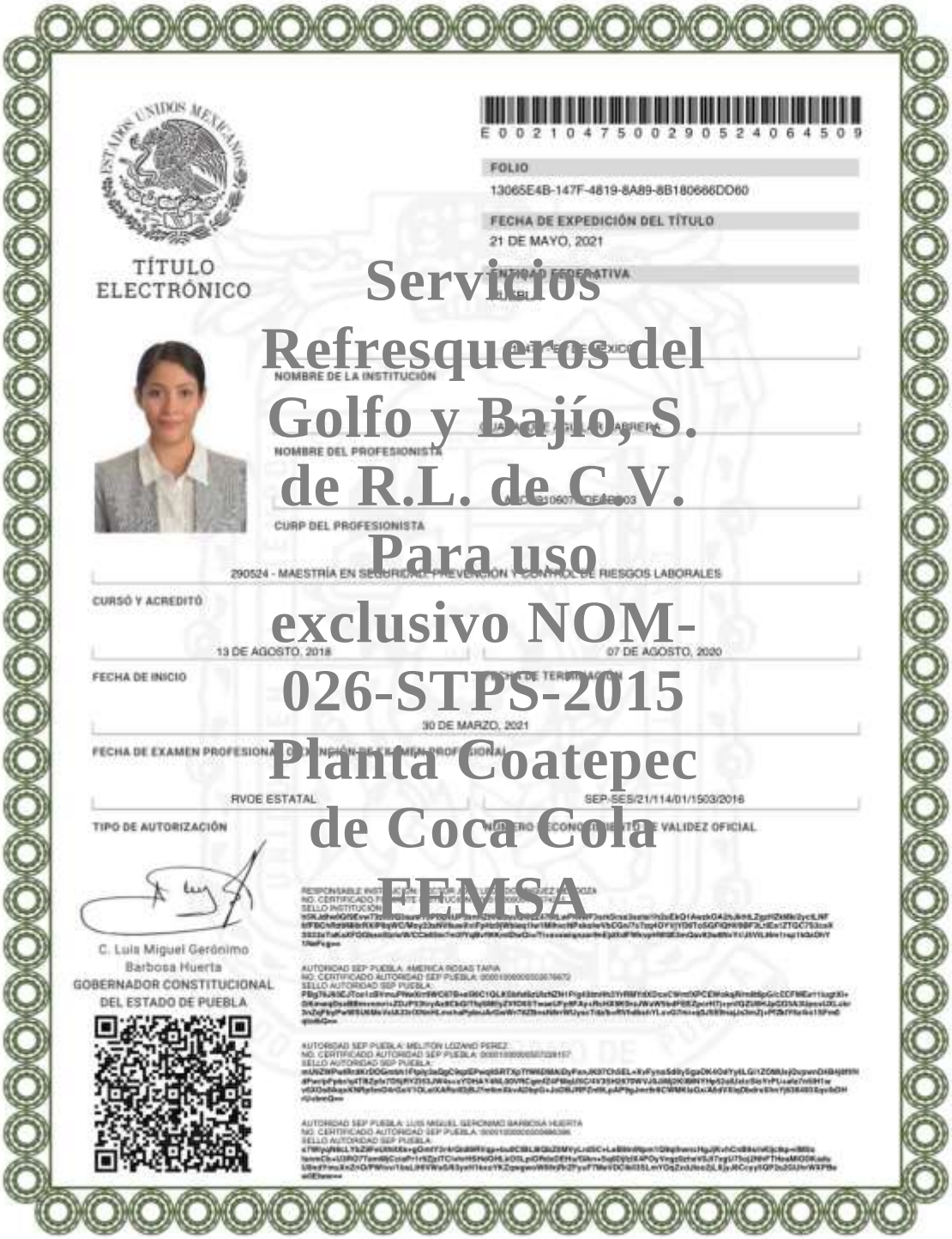
Villahermosa, Tabasco, a los 26 días del mes de octubre de 2018

DR. JORGE ABDO FRANCIS
DELEGADO FEDERAL DEL TRABAJO EN TABASCO

FOLIO NÚMERO: 147

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Delegación Federal del Trabajo
TABASCO

Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. Para uso exclusivo NOM-026-STPS-2015 Planta Coatepec de Coca Cola FEMSA



E 0 0 2 1 0 4 7 5 0 0 2 9 0 5 2 4 0 6 4 5 0 9

FOLIO

13065E4B-147F-4819-8A89-8B180666DD60

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO

21 DE MAYO, 2021

TÍTULO ELECTRÓNICO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PROFESIONISTA

CURP DEL PROFESIONISTA

290524 - MAESTRÍA EN SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES

CURSÓ Y ACREDITÓ

13 DE AGOSTO, 2018

07 DE AGOSTO, 2020

FECHA DE INICIO

30 DE MARZO, 2021

FECHA DE EXAMEN PROFESIONAL

RVOE ESTATAL

SEP-SES/21/114/01/1503/2016

TIPO DE AUTORIZACIÓN

C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA

Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. Para uso exclusivo NOM-026-STPS-2015 Planta Coatepec de Coca Cola FEMSA

Número de Cédula Profesional
12348562

Clave Única de Registro de Población
AUCG910607MDFGBD03

Entidad Federativa de Registro
CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
1234	476	13	C1

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Se expide a:

Datos del profesionista

GUADALUPE	AGUILAR	CABRERA
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

MAESTRÍA EN SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES	290524
Nombre del programa	Clave

Datos de la institución educativa

EP DE MÉXICO	210475
Nombre o denominación	Clave

Datos de expedición y firma electrónica

22/06/2021	03:27:06
Fecha	Hora

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Cadena original

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado

DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

Sello digital de tiempo SEP

QR para validar la información

La presente cédula electrónica, su integridad y autoría se podrá comprobar en **www.gob.mx/cedulaprofesional**

Identificador electrónico - cédula
12348562

Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, S. de R.L. de C.V. Para uso exclusivo NOM-026-STPS-2015 Planta Coatepec de Coca Cola FEMSA